06 Mars 2026 Intro à la programmation.

1-) Plan du cours.

2-) Presentation des Etudiants.

3-) Introduction à l'algorithmie.

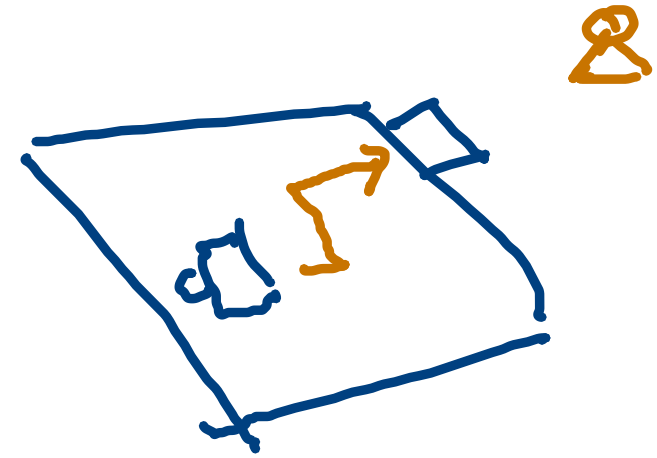
4-) Installation de Pycharm./Python.

Hafed Benteftifa

M10

Intro à l'algorithmie.

- Se lever
- Se tourner d'un certain angle.
- Marcher
- Ouvrir une porte
- Calculer



1-) Se lever

2-) Calculer la distance vers la porte.

3-) Se tourner de 90°

4-) Marcher selon une distance.

5-) ouvrir la porte

Type

Numerique
- Reel.
- entier.

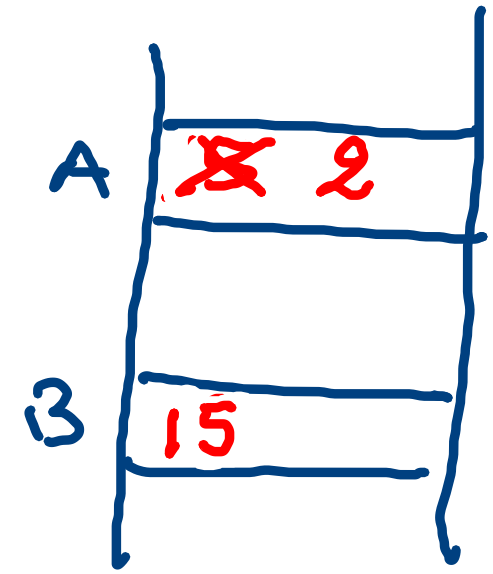
chaine

boolene.

Ex 2.1

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B en Entier
Début
A ← 5
B ← A + 10
A ← 2
Fin



A : 2

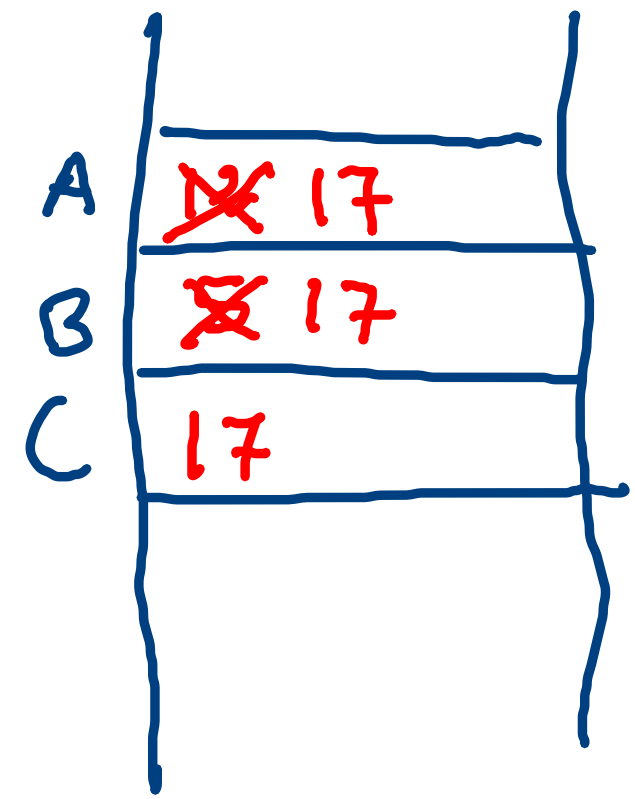
B : 15

Ex 2.2

Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes ?

Variables A, B, C en Entier
Début
B ← 5
A ← 12
C ← A + B
A ← A + B
B ← A
Fin

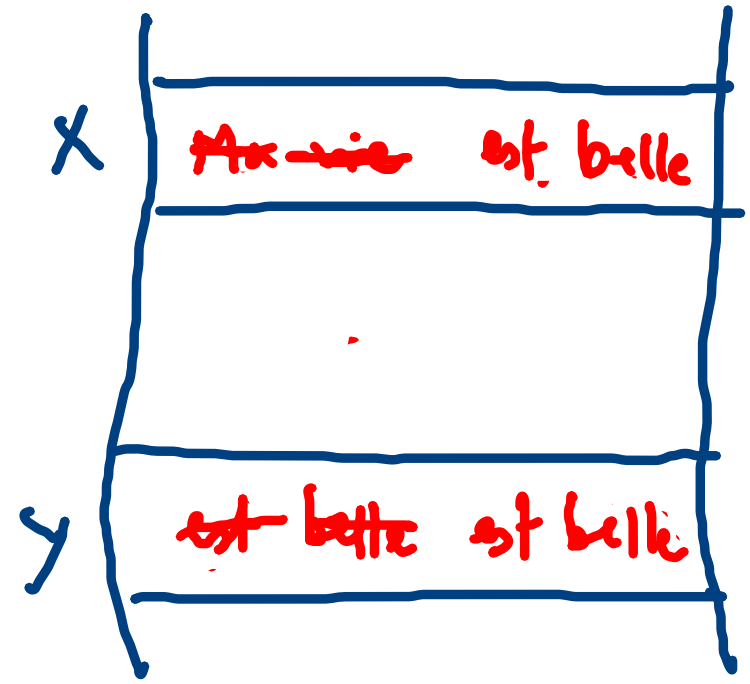
12 + 5
12 + 5
17



A : 17
B : 17
C : 17

Exo 2.5

Variables X, Y en Chaine
Début
X ← ''Ma vie ''
Y ← '' est belle''
X ← Y "est belle"
Y ← X
Fin

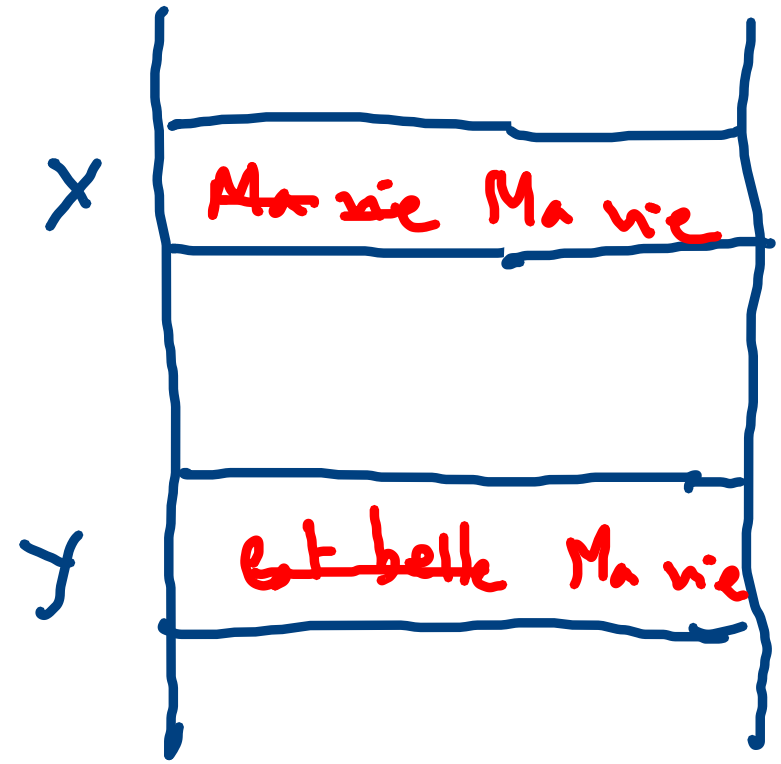


X : est belle

Y : est belle

Exo 9-6

Variables X, Y en Chaine
Début
X ← ''Ma vie ''
Y ← '' est belle''
Y ← X
X ← Y
Fin

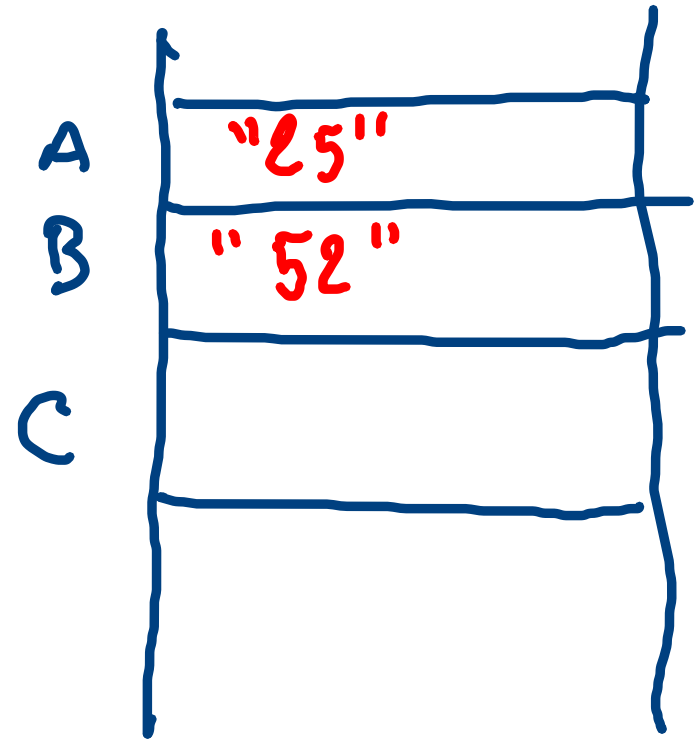


X : Ma vie

Y : Ma vie

Exo 2.7

Variables A, B en Chaine
Variable C en Entier ?? Chaine.
Début A ← "25"
B ← "52"
C ← A + B X A & B
Fin



C ← A + B

"25" + "52" & Concatener.

X $\boxed{C \leftarrow A \,\&\, B}$

"2552"

Exo 2.10

-- Echange de valeurs

variable pierre, annie en Entier
variable jean en Entier.
Debut

pierre ← 1000

annie ← 1250

jean ← annie

annie ← pierre

pierre ← jean.

Fin.

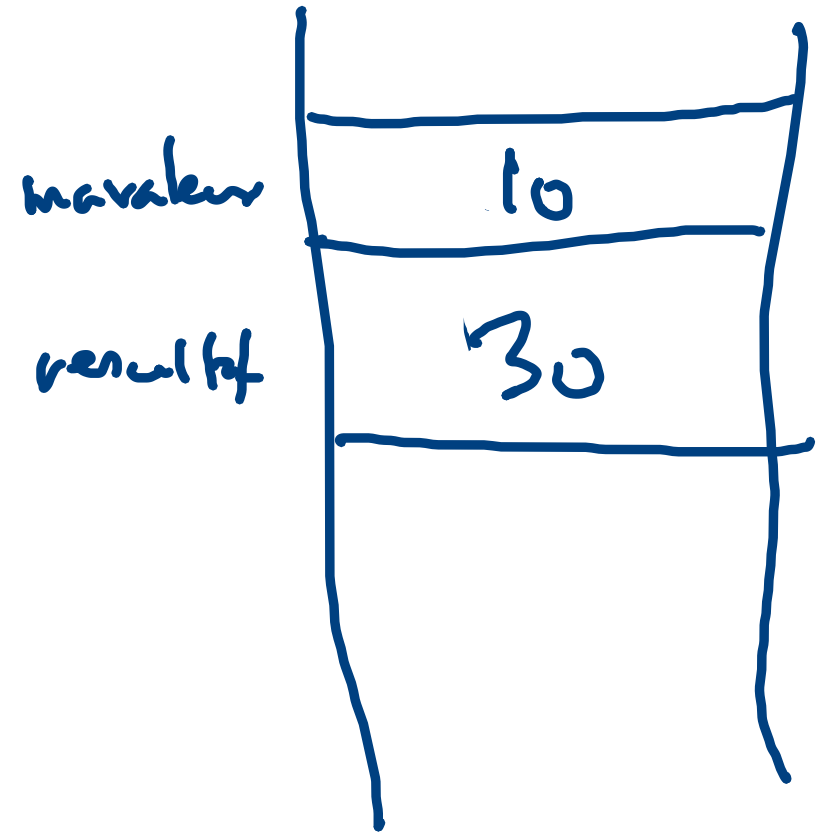
temporaire.
Swap variable.

Dynamique
→ Lecture de données
→ Ecriture de données

Lecture - Ecriture.

Exo 2.1

Variables mavaleur, resultat en Numériques
Début
mavaleur ← 35
resultat ← mavaleur * 3
Ecrire “Resultat est:” & resultat
Fin



✓ Resultat est : 105

Variables mavaleur, resultat en Numériques
Début
Ecrire "Saisir une valeur:"
Lire mavaleur
resultat ← mavaleur * 3
Ecrire “Resultat est:” & resultat
Fin

Saisir une valeur : 10 ↵
Resultat est : 30

Exo 2.2

poids	95
taille	1.75
imc	31.02

```
-- calcul imc
variable imc, poids, taille en Reel
Debut
    Ecrire "Saisir Poids:"
    Lire poids
    Ecrire "Saisir Taille:"
    Lire taille.
    imc ← poids/taille ^2
    Ecrire "Votre Imc est:" & Imc
?? Ecrire "Votre Imc est:" & poids/taille^2
Fin
```

```
Saisir poids: 95↵
Saisir Taille: 1.75
Votre Imc est: 31.02
```